武 汉 大 学

2002 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目名称：细胞生物学　　科目代码：　359

一、名词解释（共 10 小题，每小题 2.5 分，共 25 分）

1. nucleosome
2. contact inhibition
3. Telomerase
4. exocytosis
5. gap junction
6. kinetochore
7. heterochromatin
8. channel protein
9. dynein arm
10. molecular switches

二、简答题（共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

1. 分别以一句话简介 1999 年和 2001 年诺贝尔奖获奖项目中有关细胞生物学内容。
2. 体外培养的癌细胞为什么能悬浮培养，而正常细胞却只能贴壁培养？
3. 医学界大力提倡母乳哺婴，请以细胞生物学知识解释此举措对母婴保健各有何好处？
4. 假若用生物氧化抑制剂氰化钾处理，培养细胞会出现怎样形态变化？
5. 肿瘤细胞与同类型组织正常细胞融合而形成的杂交细胞，会出现什么细胞生理变化？为什么？
6. 同一个体的不同组织细胞对电离辐射的敏感性不同，这是什么原因？
7. 扫描隧道显微镜是纳米生物学研究工具，为何能用来观察活的生物样品？
8. 具有融合蛋白的病毒是通过什么途径进入被感染细胞中的？

三、论述题（共 3 题，第一题 15 分，第二、三题各为 10 分，共 35 分）

1. 概述 G 蛋白偶联受体介导的信号通路的组成、特点及主要功能。
2. 以动物细胞从胞外选择性摄取低密度脂蛋白 LDL 为例，说明受体介导的网格（或称笼形）蛋白有被小泡内吞的过程及生理意义。
3. 试述 cyclin 与 CDK 在细胞周期调控的作用原理及主要下游事件。

download.kaoyan.com